

SSH i zdalna administracja Ubuntu Server

Bezpieczne logowanie, klucze i powtórzenie usług

Systemy operacyjne - klasa 2

Ubuntu Server

Dlaczego SSH jest ważne?

- serwer często nie stoi przy biurku administratora
- może nie mieć monitora ani klawiatury
- administrator łączy się zdalnie przez sieć
- SSH daje tekstowy dostęp do powłoki serwera

- Secure Shell
- szyfrowane połączenie z serwerem
- zwykle działa na porcie 22
- pozwala wykonywać polecenia tak, jak lokalnie w terminalu

Pojęcie	Znaczenie
Serwer SSH	działa na Ubuntu Server i przyjmuje połączenia
Klient SSH	program, którym administrator się łączy
Przykład	ssh uczen@192.168.10.10

- najprostsze na początku nauki
- wymaga znajomości loginu i hasła
- narażone na zgadywanie słabych haseł
- powinno być ograniczane dobrymi hasłami i zasadami dostępu

- para kluczy: prywatny i publiczny
- klucz publiczny trafia na serwer
- klucz prywatny zostaje u użytkownika
- pozwalają logować się bez wpisywania hasła lub z hasłem do klucza

Dlaczego klucz prywatny jest prywatny?

- kto ma klucz prywatny, może podszywać się pod użytkownika
- nie wysyłamy go mailem ani nie kopiujemy przypadkowo
- może być chroniony hasłem
- utrata klucza wymaga reakcji administratora

Konfiguracja SSH - idea

- `/etc/ssh/sshd_config` zawiera konfigurację serwera
- zmiany wymagają ostrożności
- po zmianie restartujemy usługę ssh
- błędna konfiguracja może odciąć dostęp zdalny

Podstawowe zasady bezpieczeństwa SSH

- silne hasła lub klucze
- ograniczenie logowania root
- aktualny system
- firewall dopuszczający tylko potrzebny ruch
- logi prób logowania

- czy serwer ma adres IP
- czy usługa ssh działa
- czy port jest osiągalny
- czy poprawny użytkownik może się zalogować
- czy połączenie jest dokumentowane w logach

- SSH może służyć też do bezpiecznego przesyłania plików
- scp kopiuje pliki przez SSH
- sftp daje interaktywny transfer plików
- często zastępują klasyczny FTP w pracy administratora

Typowe błędy

- zły adres IP
- usługa SSH nie jest uruchomiona
- firewall blokuje port
- logowanie root jest zablokowane
- błędne hasło lub brak uprawnień użytkownika

- wirtualizacja daje laboratorium
- instalacja daje bazowy system
- użytkownicy i uprawnienia zabezpieczają dostęp
- sieć umożliwia klientom kontakt z serwerem
- usługi realizują konkretne zadania

Pojęcie	Znaczenie
DHCP	automatyczna adresacja
DNS	nazwy na adresy IP
Samba	pliki w sieci
Apache	strony WWW
FTP/SFTP	transfer plików
SSH	zdalna administracja

Schemat diagnozy każdej usługi

- 1. Czy serwer ma adres IP?
- 2. Czy usługa działa?
- 3. Czy port jest dostępny?
- 4. Czy klient łączy się poprawnie?
- 5. Co mówią logi?

- SSH umożliwia bezpieczną zdalną administrację serwerem.
- Port 22 jest typowym portem SSH.
- Klucze SSH są bezpieczniejszym mechanizmem logowania niż samo hasło, ale wymagają ochrony klucza prywatnego.
- Diagnoza usług zawsze wymaga testu i logów.

- ❶ Do czego służy SSH?
- ❷ Jaki port zwykle wykorzystuje SSH?
- ❸ Czym jest klucz publiczny i prywatny?
- ❹ Dlaczego nie warto logować się zdalnie jako root?
- ❺ Jaki jest uniwersalny schemat diagnozy usługi serwerowej?